

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 09-Nov-2010

Data da Revisão 30-Nov-2024

Número da Revisão 4

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Ethylmagnesium bromide, 3M in ether**  
Cat No. : **87291**  
Fórmula molecular **C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> Br Mg**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis  
Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis

Categoria 1 (H224)  
Categoria 1 (H260)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 3 (H336)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H224 - Líquido e vapor extremamente inflamáveis  
H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente  
H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P223 - Não deixar entrar em contacto com a água  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P302 + P335 + P334 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 3.2. Misturas

| Componente             | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                    |
|------------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter             | 60-29-7  | EEC No. 200-467-2 | 60             | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066)                |
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | EEC No. 213-127-3 | 40             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260)<br>(EUH014) |

| Componentes            | Número REACH.    |
|------------------------|------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 01-2120065578-44 |
| Éter etílico           | 01-2119535785-29 |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto com a pele</b>        | São necessários cuidados médicos imediatos. Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Produto químico seco. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Extremamente inflamável. Reativo à água. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Produz gases inflamáveis em contacto com a água. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Haletos de hidrogénio, Óxidos de magnésio, Etano.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. ELIMINE todas as fontes de ignição (não fumar ou fazer faíscas ou chamas na área imediata). Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Todo o equipamento usado para manusear o produto deve estar ligado à terra. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Remover todas as fontes de ignição.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica. Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte (p. ex. areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serradura). Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Proporcionar ventilação adequada. Não expor o derrame à água.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Manipular sob gas inerte, proteger da humidade. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Não deixar entrar em contacto com a água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Caso se

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

suspeito de formação de peróxido, não abrir ou mover o contentor.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar à temperatura ambiente. Não deixar entrar em contacto com a água. Área de substâncias corrosivas. Área de substâncias inflamáveis. Armazenar numa atmosfera inerte. Armazenar no interior. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Os contentores devem ser datados quando forem abertos e testados periodicamente quanto à presença de peróxidos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia                                                                                                       | O Reino Unido                                                                                                      | França                                                                                                                                                                                                                  | Bélgica                                                                                                                        | Espanha                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente | Itália                                                                                                                                                                                                 | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                         | Holanda                                                                                                                        | Finlândia                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 200 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente | Áustria           | Dinamarca            | Suíça            | Polónia                        | Noruega              |
|------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dietiléter | MAK-KZGW: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8 timer | STEL: 400 ppm 15 | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 100 ppm 8 timer |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

|  |                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutter | Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 400 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente | Bulgária                                                                                     | Croácia                                                                                                                                                                | Irlanda                                                                                                                 | Chipre                                                                                     | República Checa                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estónia                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                             | Grécia                                                                                       | Hungria                                                                                                                                                                                                          | Islândia                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | TWA: 100 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15<br>percekben. CK<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 100 ppm 8<br>órában. AK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Componente | Letónia                                                                                    | Lituânia                                                                                             | Luxemburgo                                                                                                                                       | Malta                                                                                                                | Roménia                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Componente | Rússia                                                        | República Eslovaca                                                           | Eslovénia                                                                                                                            | Suécia                                                                                                                                                                   | Turquia                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 200 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 616<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

| Component                    | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Dietiléter<br>60-29-7 ( 60 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 44mg/kg<br>bw/day             |

| Component                    | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Dietiléter<br>60-29-7 ( 60 ) |                               | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup>       |                                   | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                    | água doce    | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dietiléter<br>60-29-7 ( 60 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L   | PNEC = 4.2mg/L                                  | PNEC = 0.66mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Água do mar    | Sedimentos de água marinha       | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Dietiléter<br>60-29-7 ( 60 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 0.914mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de protecção individual

**Protecção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Protecção das Mãos** Luvas de protecção

| Material das luvas               | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Viton (R) | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Protecção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Protecção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Em larga escala / uso de emergência  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387 |
| De pequena escala / uso laboratorial | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada                            |
| Controlo da exposição ambiental      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                                  |
| Aspeto                                   | Castanho escuro                  |                                                  |
| Odor                                     | Destilados de petróleo           |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Extremamente inflamável          | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | -40 °C / -40 °F                  | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Dietiléter                               | 0.82                             |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.030                            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                                                                                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular                                                              | C2 H5 Br Mg                                          |
| Massa Molecular                                                                | 133.27                                               |
| Propriedades Explosivas                                                        | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| Substâncias e misturas que, em contacto com a água, libertam gases inflamáveis | Gás emitido se inflama Gas(es) = Etano               |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade. Sensível ao ar.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

#### Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Não existe informação disponível.

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Produtos incompatíveis. Exposição ao ar. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Álcoois.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haletos de hidrogénio. Óxidos de magnésio. Etano.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente | DL50 Oral        | LD50 Dérmica      | CL50 Inalação         |
|------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Dietiléter | 1215 mg/kg (Rat) | 20 mL/kg (Rabbit) | 32000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

#### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente | Peixe de água doce                                                                                                | Pulga de Água       | Algas de água doce |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Dietiléter | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h |                    |

| Componente | Microtox                | Fator M |
|------------|-------------------------|---------|
| Dietiléter | EC50 = 5600 mg/L 15 min |         |

12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

12.3. Potencial de bioacumulação Não existe informação disponível

| Componente | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Dietiléter | 0.82    | Sem dados disponíveis          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

**IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN3399  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
**Nome técnico apropriado** (ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, DIETHYL ETHER)  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.3  
**Classe de Perigo Subsidiário** 3, 8  
**14.4. Grupo de embalagem** I

**ADR**

**14.1. Número ONU** UN3399  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
**Nome técnico apropriado** (ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, DIETHYL ETHER)  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 4.3

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

Classe de Perigo Subsidiário 3  
14.4. Grupo de embalagem I

## IATA

14.1. Número ONU UN3399  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE\*  
Nome técnico apropriado (ETHYLMAGNESIUM BROMIDE, DIETHYL ETHER)  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 4.3  
Classe de Perigo Subsidiário 3, 8  
14.4. Grupo de embalagem I

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente             | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Dietiléter             | 60-29-7  | 200-467-2 | -      | -   | X    | X    | KE-27690 | X    | X    |
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | 213-127-3 | -      | -   | -    | X    | -        | -    | X    |

| Componente             | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dietiléter             | 60-29-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | -     |

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente             | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter             | 60-29-7  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - |
|------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|

ALFAA87291

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                        |          | Quantidades passíveis de notificação<br>acidentes graves | Quantidades de qualificação para<br>Requisitos relatório de segurança |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter             | 60-29-7  | Não aplicável                                            | Não aplicável                                                         |
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | Não aplicável                                            | Não aplicável                                                         |

Regulamento (CE) n.o 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente             | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Dietiléter             | WGK1                                   |                           |
| Magnesium, bromoethyl- | WGK1                                   |                           |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------|------------------------------------------------------|
| Dietiléter | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietiléter<br>60-29-7 ( 60 ) |                                                                                                                            | Group I                                                                               |                                                                                                      |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H224 - Líquido e vapor extremamente inflamáveis

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H260 - Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

EUH014 - Reage violentamente em contacto com a água

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

09-Nov-2010

**Data da Revisão**

30-Nov-2024

**Resumo da versão**

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethylmagnesium bromide, 3M in ether

Data da Revisão 30-Nov-2024

---

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**